StreamView Analytics

Informe Ejecutivo, Etapa 3

Evaluación crítica y rediseño de la solución de Visual Analytics
para el catálogo audiovisual de StreamView

Felipe Ahumada Silva y Francisca Carrasco Lozano

ADY1104, Visualización de Datos

Duoc UC, octubre de 2026

Resumen ejecutivo

En esta etapa volvimos sobre todo lo que entregamos en la Etapa 1 con una pregunta simple: si el Directorio tomara una decisión con nuestros números, ¿estaría tomando la decisión correcta? La respuesta honesta fue que no siempre. Encontramos errores de cálculo que cambiaban cuatro de nuestros hallazgos principales y también encontramos que le estábamos mostrando al Directorio gráficos pensados para analistas. Este informe documenta lo que corregimos, cómo rediseñamos la solución para cada público y qué recomendamos hacer con lo que hoy sí podemos sostener.

La idea central del proyecto quedó así: StreamView debería priorizar películas de Japón, Corea del Sur y México en sus próximas adquisiciones, porque el público las evalúa el doble de bien que las de EE.UU., que hoy son casi la mitad de las películas del catálogo.

Los números que respaldan esa idea son pocos y fáciles de recordar. El 49% de las películas del catálogo son de EE.UU., mientras que Japón, Corea del Sur y México juntos aportan solo el 13%. Sin embargo, una película de esos tres mercados tiene 2,1 veces más probabilidad de estar bien evaluada (nota 7 o más) que una estadounidense. En Japón, 5 de cada 10 películas están bien evaluadas; en EE.UU., 2 de cada 10. Probamos este resultado con tres métodos distintos antes de comunicarlo y en los tres se mantiene.

Hay otros tres hallazgos que acompañan la decisión. Primero, la calidad ayuda a la audiencia pero no la asegura, porque las películas muy bien evaluadas son 1,9 veces más populares que las mal evaluadas y aun así la relación es débil. Segundo, películas y series se comportan como dos negocios distintos y no se pueden comparar mezcladas. Tercero, la información financiera solo existe para el 22% de las películas y el 36% de ellas no recupera su presupuesto en taquilla, así que la rentabilidad sirve como referencia y no como base de decisión.

Por eso recomendamos a Contenidos y Adquisición priorizar esos tres mercados en la próxima ronda de licencias, a Marketing darles visibilidad en campañas (la calidad ya está, falta que el público las encuentre) y a Data & Analytics incorporar datos propios de reproducción y suscripción, sin los cuales la retención no se puede medir.

Junto a este informe entregamos el dashboard interactivo con una vista para cada público, la infografía del hallazgo de mercados, el notebook con el análisis completo y la presentación final, que funciona como resumen ejecutivo del proyecto en formato de diapositivas.

1. Descripción del problema de negocio

StreamView Analytics es una plataforma de streaming que distribuye contenido audiovisual en Latinoamérica bajo un modelo de suscripción. En los últimos años su catálogo creció hasta miles de películas y series de distintos países, idiomas y géneros. La información para gestionarlo existe, pero está repartida en reportes construidos con criterios distintos. El resultado es conocido para cualquiera que haya trabajado en una empresa así: hay varias versiones de un mismo indicador, los ejecutivos pasan más tiempo interpretando reportes que decidiendo y las adquisiciones se deciden con información parcial.

El caso describe siete problemas concretos. No hay una visión consolidada del catálogo, no es posible saber rápido qué géneros son más populares, no hay una forma simple de comparar países productores, Marketing no sabe qué contenidos priorizar en sus campañas, Contenidos no conoce las características de los títulos mejor evaluados y los dashboards actuales tienen demasiada información y poca interacción.

La decisión que queremos apoyar es qué contenidos adquirir, renovar y promover, y en qué mercados. Para eso no basta con consolidar los datos; cada nivel de la organización necesita recibir la evidencia de una forma que pueda usar.

2. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar e implementar una solución integral de Visual Analytics que comunique información relevante del catálogo audiovisual de StreamView mediante dashboards interactivos, narrativas visuales y productos gráficos que apoyen la toma de decisiones estratégicas.

Objetivos específicos

- Caracterizar el catálogo por tipo, país, idioma y género, y describir su evolución en el tiempo.
- Comparar la popularidad y la valoración de los contenidos, y analizar la relación entre presupuesto e ingresos donde ese dato existe.
- Construir vistas de dashboard para distintos perfiles de usuario, con KPIs, filtros, navegación e interacción.
- Aplicar principios de percepción visual y storytelling para comunicar los hallazgos y formular recomendaciones sustentadas en evidencia.

Objetivo de esta etapa

Evaluar con ojo crítico la solución de la Etapa 1, corregir sus errores, rediseñar la comunicación según la audiencia y dejar documentada la comparación entre la versión anterior y la actual.

3. Audiencia objetivo y propósito comunicacional

El caso nombra seis stakeholders: Directorio, Gerencia General, Gerencia de Contenidos y Adquisición, Gerencia de Marketing, Gerencia de Producto y el equipo de Data & Analytics. Tratarlos como un solo público fue uno de nuestros errores en la Etapa 1, así que ahora los agrupamos en tres perfiles según el tipo de decisión que toman. Para separarlos seguimos la distinción que propone Storytelling with Data (Nussbaumer Knaflic, 2015) entre comunicación explicativa, que entrega una idea clara a quien decide, y análisis exploratorio, que sirve a quien necesita revisar el detalle.

Perfil	Qué decide	Tipo de comunicación	Qué recibe
Directorio, junto con Gerencia General	Inversión y crecimiento del catálogo, mercados prioritarios	Explicativa	La pestaña Resumen, que responde en una pantalla, KPIs en lenguaje de negocio, la infografía y este resumen. No ve dispersiones ni estadísticos técnicos.
Marketing, junto con Contenidos y Adquisición	Qué segmentos y títulos promover y dónde hay potencial	Explicativa con exploración guiada	Rankings de barras dentro de un mismo formato con el mensaje en color, títulos destacados y texto simple cuando el mensaje es un número.
Data & Analytics, junto con Producto	Si las cifras son confiables antes de publicarlas	Exploratoria	La vista técnica completa del dashboard, con dispersiones, treemap, áreas y cobertura de cada indicador, además del notebook y los anexos.

Nuestro propósito comunicacional es que cada perfil entienda, en el menor tiempo posible, qué está pasando en el catálogo y qué decisión le corresponde tomar, sin tener que descifrar gráficos pensados para otra persona.

4. Fuentes de datos e integración

La organización nos entregó dos conjuntos de datos, que son la fuente oficial del proyecto. Los dos describen el catálogo con metadatos de TMDB, una base de datos cinematográfica internacional, y ninguno incluye datos de comportamiento de los suscriptores. Esto último es importante y vuelve a aparecer en varias partes del informe.

Fuente	Registros	Variables	Variables relevantes
Netflix Movies Detailed up to 2025	16.000	18	País, idioma, géneros, año de estreno, popularidad, cantidad de votos, calificación promedio, presupuesto e ingresos
Netflix TV Shows Detailed up to 2025	16.000 (15.991 únicos)	16	Las mismas, salvo presupuesto e ingresos, que no existen para series

Cómo las integramos

Unimos ambas fuentes en una sola tabla de 31.991 títulos, con una columna que indica si cada título es película o serie, usando las variables que comparten. Para que la unión fuera consistente aplicamos algunas reglas que están explicadas con más detalle en la sección 2 del notebook.

Encontramos 9 series con el identificador repetido; eran capturas dobles del mismo título que solo diferían en la popularidad, así que dejamos una. TMDB usa listas de géneros distintas para películas y para series, por lo que separamos las categorías combinadas de series (por ejemplo, Action & Adventure pasa a Action y Adventure), fundimos War & Politics en War y tratamos Unknown como dato faltante. El chino mandarín venía con dos códigos de idioma distintos y los unificamos, con lo que el catálogo queda con 82 idiomas. Por último, descartamos dos variables: la columna rating es una copia exacta de la calificación y no la clasificación por edad que su nombre sugiere, y la duración está vacía en películas y no varía en series. Por eso el análisis por clasificación etaria quedó fuera de alcance.

Tres reglas de calidad que cambian los resultados

Estas tres reglas no son detalles técnicos. Sin ellas, varios de los resultados que presentamos en la Etapa 1 eran falsos, como explicamos en la sección 9.

Regla	Por qué la aplicamos	Qué efecto tiene
Calificación solo para títulos con 10 o más votos	4.560 títulos (14%) no tienen votos y su calificación viene en 0, que no es una nota real. Con menos de 10 votos la nota es puro ruido.	Cubre al 89% de las películas y solo al 38% de las series. Informamos la cobertura junto a cada indicador.
Comparar países, idiomas y géneros dentro de un mismo formato	Las series tienen el triple de popularidad típica y mejor calificación que las películas. Mezclarlas premia a los segmentos que tienen más series.	Todos los rankings se calculan por separado para películas y para series.
Finanzas solo con montos de al menos US$10.000 y retorno de hasta 50 veces	Hay presupuestos de US$1 o US$5, que son errores de unidad, y retornos de millones de veces.	Quedan 3.468 películas (21,7%) con datos confiables y ninguna serie.

Hay otras características del dato que conviene tener presentes. El catálogo tiene exactamente

1.000 películas y 1.000 series por año entre 2010 y 2025, así que es una muestra curada que no permite hablar de crecimiento. Dejamos 2025 fuera de las tendencias porque menos del 10% de sus títulos tiene votos suficientes. Y la popularidad es un índice que calcula TMDB, no la cantidad de reproducciones.

5. Análisis exploratorio mediante visualizaciones

El análisis exploratorio completo está en el notebook del proyecto, que se encuentra en la carpeta notebooks con el nombre analisis_exploratorio.ipynb. Ahí están las 17 visualizaciones estáticas, hechas con matplotlib y guardadas en la carpeta images, junto con la auditoría de calidad del dato. En esta sección mostramos solo los hallazgos que sirven para decidir, con gráficos explicativos construidos con las mismas reglas del notebook. El título de cada gráfico dice la conclusión.

EE.UU. aporta un tercio de los títulos, y Drama y Comedia dominan el catálogo

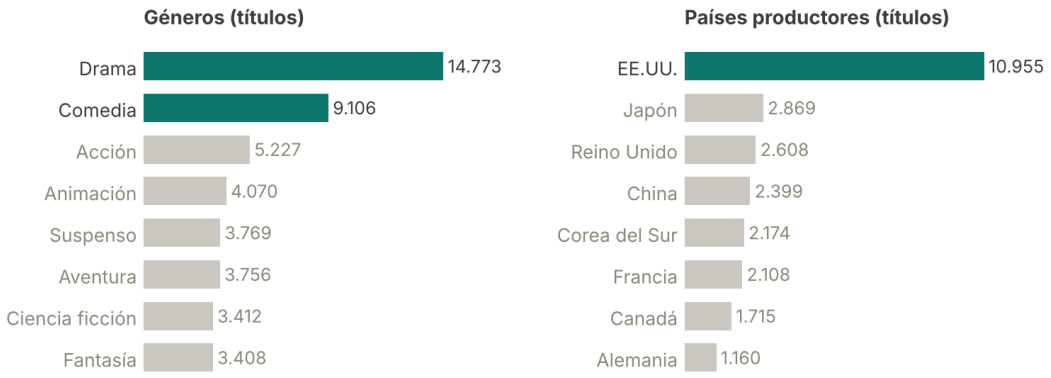


Figura 1. Cantidad de títulos por género y por país productor, sumando películas y series. Un título puede tener varios géneros y las coproducciones cuentan en cada país.

EE.UU. participa en el 34% de todos los títulos y en el 49% de las películas. Detrás vienen Japón, Reino Unido, China y Corea del Sur. Drama, con 14.773 títulos, y Comedia, con 9.106, son los géneros más frecuentes en los dos formatos. Esta es la parte de contexto de la historia: el catálogo está construido en gran medida sobre producción estadounidense.

Japón, Corea del Sur y México tienen la mayor proporción de películas bien evaluadas, y EE.UU. queda en el tercio inferior

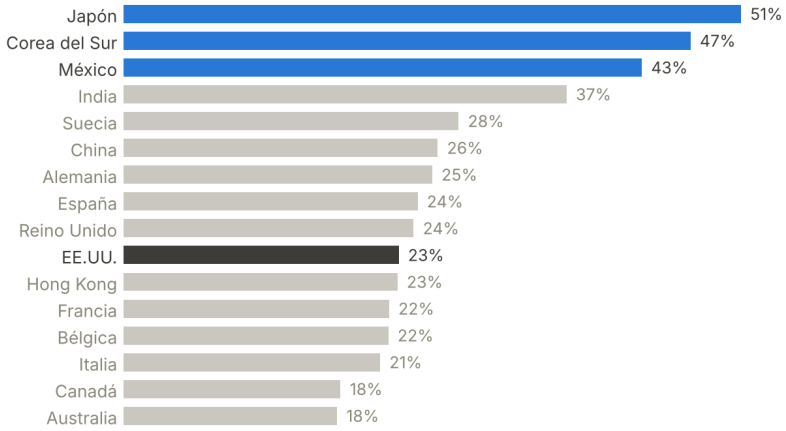


Figura 2. Porcentaje de películas con calificación 7 o más, sobre 10. Solo países con al menos 200 películas calificadas.

Este es el hallazgo estratégico del proyecto, y por lo mismo fue el que más pusimos a prueba antes de comunicarlo (Anexo B). Sigue siendo cierto cuando comparamos películas del mismo género y año, y también cuando incluimos las películas con pocos votos. En series no encontramos una diferencia consistente entre países, porque muchas series asiáticas tienen muy pocos votos, así que limitamos el hallazgo a películas.

Las películas muy bien evaluadas son 1,9 veces más populares que las mal evaluadas

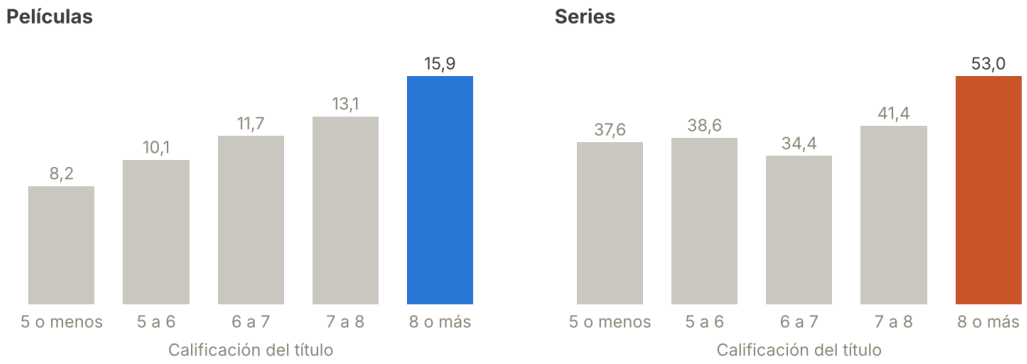


Figura 3. Popularidad típica (mediana del índice de TMDB) según la calificación del título. Cada formato tiene su propia escala.

En películas la popularidad típica sube en cada tramo de calificación, de 8,2 a 15,9. En series la relación es más irregular y el salto aparece recién en las mejor evaluadas. Hay relación, pero es débil: un título muy bien evaluado no tiene asegurada su audiencia y uno popular no necesariamente es bien recibido. Por eso el dashboard muestra popularidad y calificación como indicadores separados.

Películas y series son dos negocios distintos

La siguiente tabla resume cómo responde el público en cada formato. Usamos la actividad en TMDB como aproximación, porque no tenemos datos de los suscriptores.

Indicador	Películas	Series
Títulos que el público califica (10 o más votos)	89%	38%
Votos por título (mediana)	138	4
Calificación promedio, de 0 a 10	6,3	7,3
Títulos bien evaluados (7 o más)	26%	70%
Popularidad típica (mediana)	10,9	36,2

Las series son más populares y mejor evaluadas, pero la mayoría casi no recibe votos, así que sus indicadores describen sobre todo a las series más visibles. En series, las telenovelas y los programas de conversación concentran la popularidad, y por eso países con muchos de esos formatos, como México y Filipinas, encabezan los rankings de popularidad. Documental es el género mejor evaluado en los dos formatos y, en películas, el peor evaluado es Terror. En el tiempo la calificación promedio casi no se mueve: sube 0,4 puntos en películas y 0,2 en series entre 2010 y 2024.

El 36% de las películas con datos financieros no recupera su presupuesto

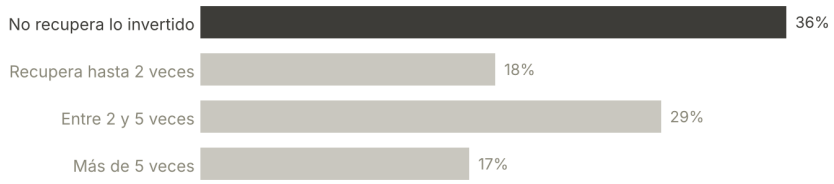


Figura 4. Distribución del retorno aproximado (taquilla dividida por presupuesto) en las 3.468 películas con datos confiables.

Si se suma todo, cada dólar invertido recaudó US$2,9 en taquilla, pero ese total lo dominan las grandes producciones. La película típica recauda 1,7 veces su presupuesto. Hay que leer estas cifras con cuidado: describen solo al 22% de las películas, con un sesgo hacia los grandes estudios, y el retorno no descuenta marketing ni la parte de la taquilla que no llega al estudio.

6. Justificación de las representaciones gráficas seleccionadas

Elegimos cada tipo de gráfico según la comparación que pide la pregunta de negocio y según quién lo va a leer. El criterio general lo tomamos de Storytelling with Data: usar el visual más simple que comunique la idea, quitar lo que no ayude a decidir y usar el color solo para dirigir la atención.

Representación	Dónde la usamos	Por qué
Barras horizontales ordenadas	Rankings de países, idiomas, géneros, títulos y tramos de retorno, para todos los públicos	La longitud sobre una base común es lo que el ojo compara con más precisión. En horizontal los nombres largos se leen sin rotarlos, y el orden descendente evita buscar el máximo.
Color solo en lo importante	Todas las vistas explicativas	El color se percibe antes de leer. El mensaje va en color y el resto en gris. Azul y naranjo quedan reservados para película y serie en todo el proyecto, para que el color tenga un solo significado.
Títulos que dicen la conclusión	Cada gráfico del dashboard y del informe	El título dice lo que hay que entender (36% no recupera su presupuesto) y no solo el contenido (ROI por tramo). En el dashboard se recalculan con los datos filtrados para que sigan siendo ciertos, y si las diferencias son mínimas el título lo reconoce.
Líneas	Calificación por año	Mantienen el orden del tiempo y muestran la forma de la tendencia. En las vistas ejecutivas el eje parte en 0 para no exagerar cambios de décimas.
Texto simple y KPIs	Indicadores de cabecera y volumen anual en Marketing	Cuando el mensaje es uno o dos números, un gráfico agrega carga sin agregar información. El volumen anual, que es de 2.000 títulos todos los años, se cuenta con un número y una frase.
Mediana y porcentajes	Popularidad y calificación	La popularidad tiene valores extremos (llega a 6.422 con una mediana de 22) y la mediana describe mejor al título típico. Decir 5 de cada 10 películas bien evaluadas se entiende mejor que hablar de décimas de calificación promedio.
Dispersión, treemap y áreas	Solo en la vista de Data & Analytics y en el notebook	El caso los pide, pero Storytelling with Data los desaconseja para públicos no técnicos, porque la dispersión requiere entrenamiento para leerse y las áreas son difíciles de comparar. Los dejamos donde el público sí los necesita.

No usamos gráficos circulares, tridimensionales ni adornos, como pide el caso, y mantenemos la misma paleta en el notebook, el dashboard, la infografía, la presentación y este informe.

7. Desarrollo de la narrativa visual (Data Storytelling)

En la Etapa 1 armamos la narrativa sobre un hallazgo que, al revisarlo, no resistió (sección 9). Esta vez partimos al revés: primero verificamos la evidencia y después escribimos una sola idea central, lo que Storytelling with Data llama la Big Idea, con nuestro punto de vista y lo que está en juego para la empresa.

> StreamView debería priorizar películas de Japón, Corea del Sur y México, porque el público las evalúa el doble de bien que las de EE.UU., que hoy son casi la mitad de sus películas.

Esa idea responde las cuatro preguntas que el caso le pide a la narrativa:

Pregunta	Respuesta	Dónde está la evidencia
¿Qué está ocurriendo?	El catálogo de películas depende de EE.UU. (49%), pero las películas mejor evaluadas vienen de otros mercados.	Figuras de catálogo y de mercados, sección 5
¿Por qué ocurre?	El volumen del catálogo sigue la oferta de los grandes estudios y no la calidad percibida. Japón, Corea del Sur y México aportan solo el 13% de las películas.	Composición por país y calificación dentro del mismo género y año, Anexo B
¿Qué evidencia lo demuestra?	5 de cada 10 películas japonesas están bien evaluadas, contra 2 de cada 10 de EE.UU., y la ventaja se mantiene con tres métodos.	Infografía, perfil Directorio del dashboard y sección 4.11 del notebook
¿Qué decisión tomar?	Priorizar esas películas en adquisición, darles visibilidad y medir el resultado.	Sección 10

Todos los productos siguen el mismo arco. Empiezan por el contexto (cómo está compuesto el catálogo), pasan a la tensión (lo que más hay no es lo mejor evaluado) y terminan en la resolución (dónde está la oportunidad y qué hacer con ella). La infografía cuenta la historia completa en una página para el Directorio, la pestaña Resumen del dashboard la repite con datos que se pueden filtrar y la presentación final la cuenta de forma oral en diez minutos.

Infografía del hallazgo estratégico

La infografía es una pieza de una página pensada para el Directorio y la Gerencia de Contenidos (entregables/Infografia_Mercados_StreamView.pdf).

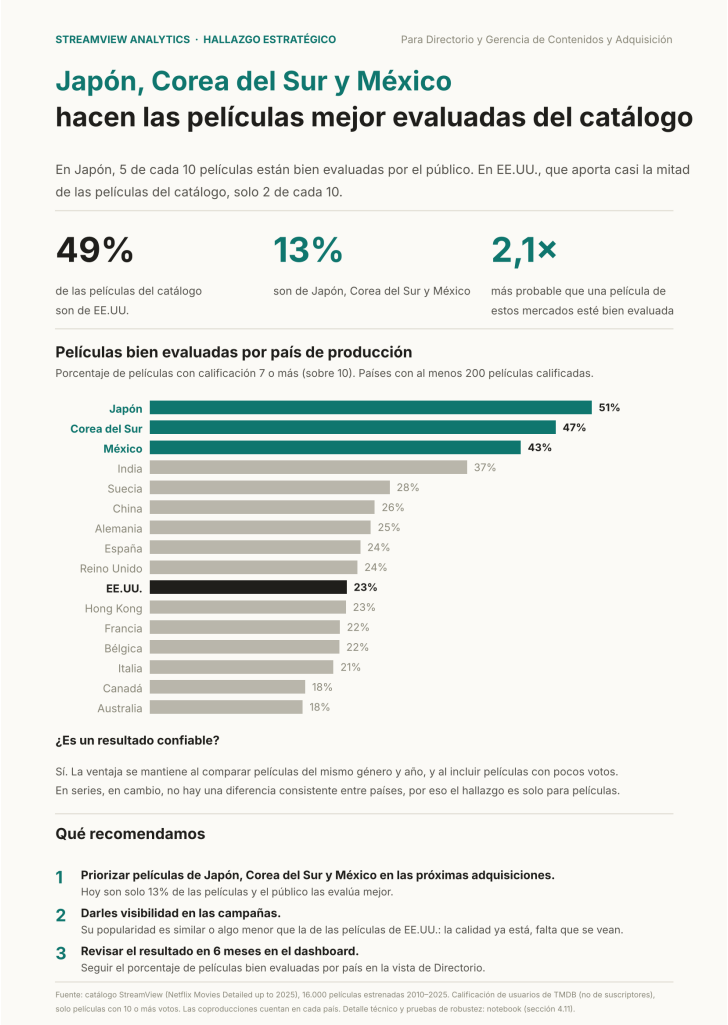


Figura 5. Infografía del hallazgo de mercados. La conclusión va en el título, los tres mercados en color, EE.UU. en negro como referencia y el resto en gris. Cierra con tres recomendaciones.

8. Diseño e implementación del dashboard interactivo

El dashboard está hecho en Streamlit con gráficos de Plotly (dashboard/app.py). Lee directamente los CSV originales y aplica las mismas reglas de limpieza que el notebook, de modo que los dos productos entregan las mismas cifras.

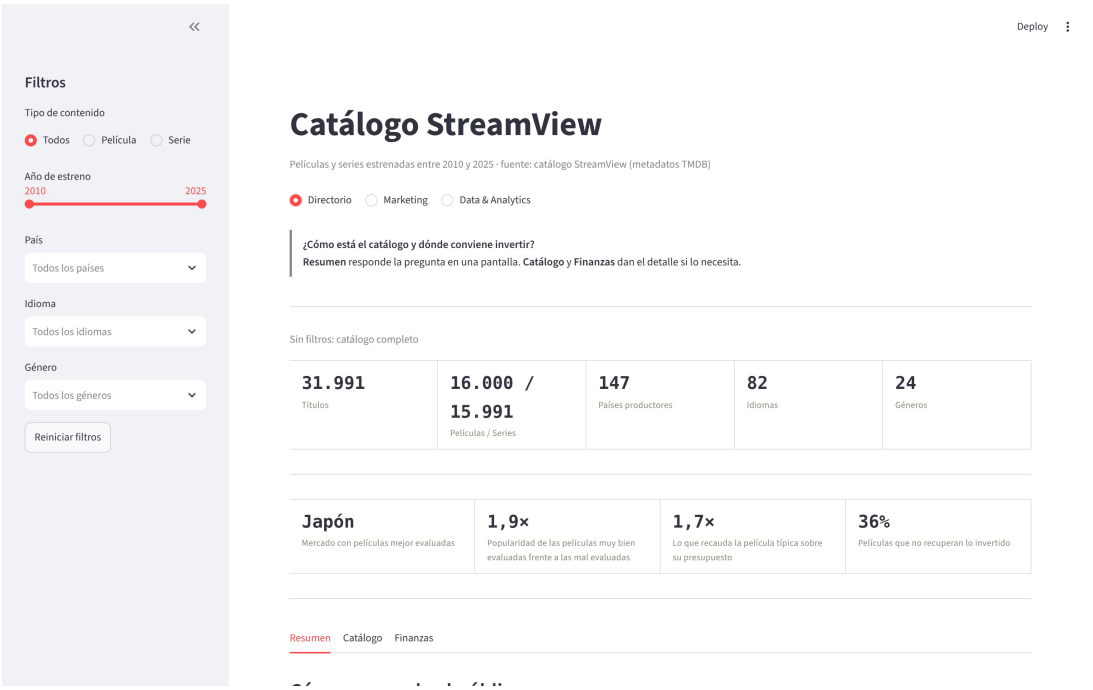


Figura 6. Vista del Directorio. Arriba el selector de perfil y una guía que dice qué pregunta responde la vista; a la izquierda los filtros; al centro los KPIs en lenguaje de negocio y las pestañas de navegación.

Componentes

Componente	Cómo está implementado
Perfiles	Selector con Directorio, Marketing y Data & Analytics. Cada perfil ve pestañas, gráficos, KPIs y nivel de detalle distintos, con una guía que explica qué pregunta responde la vista.
Navegación	Pestañas por perfil. Directorio tiene Resumen, Catálogo y Finanzas. Marketing tiene Oportunidades, Títulos destacados y Catálogo. Data & Analytics tiene Catálogo, Popularidad y calidad, y Finanzas.
Filtros	Tipo de contenido, rango de años, país, idioma y género, con un botón para reiniciarlos. Todos los KPIs, gráficos y títulos se recalculan con los datos filtrados. Los filtros de país y género buscan el nombre exacto.
Interacción	Selector de formato para comparar segmentos dentro de películas o de series, selector de orden en el top 10 (más populares, mejor evaluados o más votados) y en finanzas (taquilla, retorno o presupuesto bajo), y detalle al pasar el cursor con la cantidad de títulos de cada categoría.
Protección contra conclusiones falsas	Mínimo de 200 títulos por categoría, que se reduce en proporción a los filtros sin bajar de 30. Mensajes claros cuando una combinación no tiene datos suficientes y títulos que reconocen cuando las categorías casi no se diferencian.

El filtro de país destaca en vez de recortar

Durante la revisión notamos un problema sutil. Al filtrar por un país, el ranking de países quedaba formado solo por coproducciones con ese país, y por ejemplo EE.UU. aparecía con

un 32% de películas bien evaluadas que no tenía nada que ver con el dato real. Lo corregimos así: los rankings de países siempre comparan contra todos los países, el filtro destaca en color los seleccionados y el título dice en qué puesto quedó cada uno. Si un país elegido no alcanza el mínimo de películas calificadas, el dashboard lo avisa.

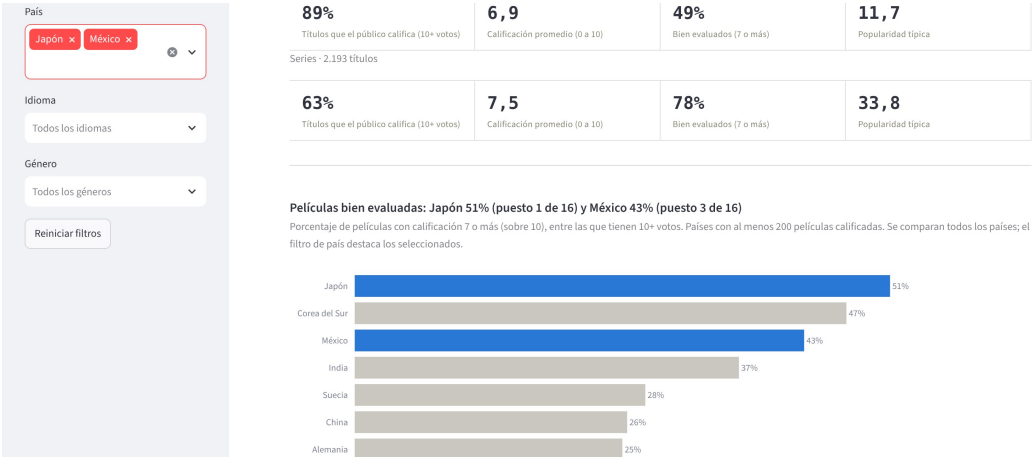


Figura 7. Con Japón y México seleccionados, el ranking sigue mostrando todos los países y el título informa el puesto de cada uno (1 y 3 de 16).

Indicadores clave: engagement, experiencia y retención

La rúbrica pide KPIs para retención, engagement y experiencia de usuario. Con los datos que nos entregaron podemos calcular los dos últimos usando la actividad del público en TMDB como aproximación. La retención no, porque requiere datos de suscripción que no existen en las fuentes. Preferimos decirlo de frente antes que inventar un indicador que parezca de retención sin serlo, y dejamos definido cómo se calcularía cuando el dato exista.

Dimensión	Indicador	Cómo se calcula y valor actual	Perfil
Engagement	Títulos que el público califica	Títulos con 10 o más votos sobre el total del formato. Hoy 89% en películas y 38% en series.	Todos
Engagement	Votos por título	Mediana de votos. Hoy 138 en películas y 4 en series.	Todos
Engagement	Popularidad típica	Mediana del índice de popularidad de TMDB. Hoy 10,9 en películas y 36,2 en series.	Todos
Experiencia	Calificación promedio	Promedio de la nota, solo con 10 o más votos. Hoy 6,3 en películas y 7,3 en series.	Todos
Experiencia	Títulos bien evaluados	Porcentaje con nota 7 o más. Hoy 26% en películas y 70% en series.	Todos
Experiencia	Mercado mejor evaluado	País con mayor porcentaje de películas bien evaluadas, entre los que tienen al menos 200. Hoy Japón, con 51%.	Directorio

Dimensión	Indicador	Cómo se calcula y valor actual	Perfil
Experiencia y engagement	Cuánto más popular es lo bien evaluado	Popularidad típica de las películas con nota 8 o más dividida por la de las películas con nota 5 o menos. Hoy 1,9 veces.	Directorio
Retención	Tasa de renovación mensual (propuesto)	Suscriptores que renuevan sobre suscriptores activos al inicio del mes. Requiere datos de suscripción.	Directorio y D&A
Retención	Consumo de los mercados priorizados (propuesto)	Porcentaje de suscriptores activos que ven al menos una película de Japón, Corea del Sur o México en el mes. Requiere datos de reproducción.	Marketing y D&A

Además de estos, el dashboard incluye otros grupos de indicadores que pide el caso:

Grupo	Indicadores	Perfil
Catálogo	Títulos, películas y series, países, idiomas y géneros	Todos
Popularidad y valoración	Top 10 por popularidad, calificación y votos; popularidad y calificación por género, país e idioma	Directorio, Marketing y D&A
Geográficos	Producción por país, porcentaje de películas bien evaluadas por país e idiomas predominantes	Directorio, Marketing y D&A
Financieros	Presupuesto y taquilla totales, presupuesto promedio, retorno total y típico, porcentaje que no recupera lo invertido y top 10 por taquilla, por retorno y con presupuesto bajo	Directorio y D&A
Temporales	Calificación por año de estreno y títulos por año	Todos
Calidad del dato	Títulos sin votos, duplicados removidos, porcentaje con finanzas válidas y correlación de Spearman	D&A

Cómo cambia la vista según el público

Marketing compara segmentos siempre dentro de un mismo formato. Las dos primeras barras van en color y, si no hay diferencias reales, todo queda en gris y el título lo dice. La vista de Data & Analytics mantiene la dispersión entre popularidad y calificación, porque ese público sí sabe leerla y la necesita para auditar.

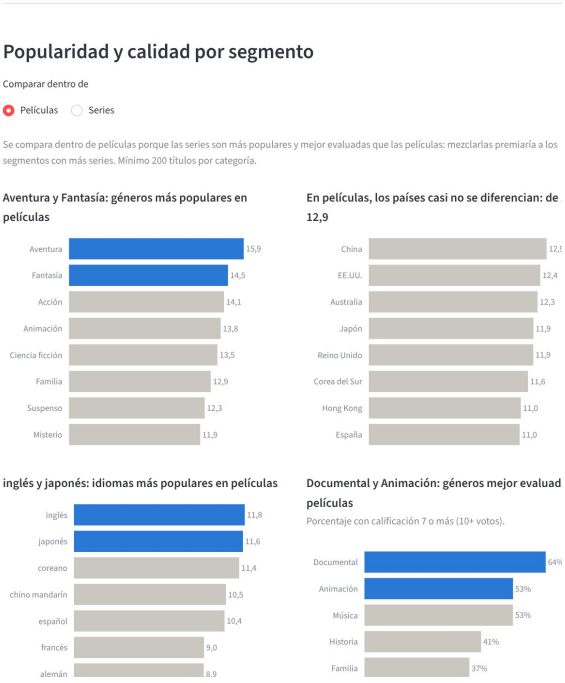


Figura 8. Marketing compara dentro de un formato.

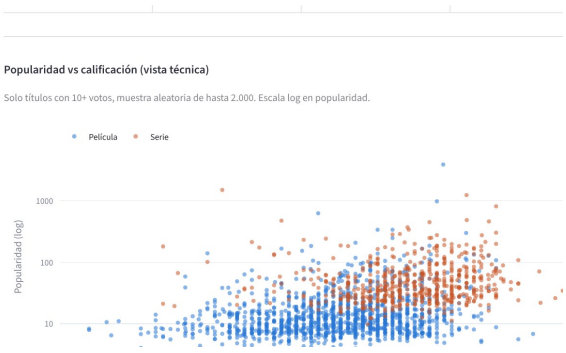


Figura 9. Data & Analytics conserva la vista técnica.

9. Evaluación crítica de la solución desarrollada

Revisamos la solución de la Etapa 1 desde dos ángulos. El primero fue una auditoría de datos: volvimos a calcular cada cifra publicada, probamos qué tan sensible era a los umbrales y buscamos sesgos de composición y de selección. El segundo fue una auditoría de comunicación: comprobamos si cada gráfico le servía al público que lo iba a ver, usando Storytelling with Data y la rúbrica del curso como referencia. Lo que encontramos nos obligó a corregir cálculos y a rediseñar la comunicación.

Hallazgos de la Etapa 1 que no resistieron la revisión

Lo que decía la Etapa 1	Lo que encontramos	Lo que decimos ahora
La popularidad no depende de la calificación (correlación de 0,09). Era el hallazgo central de la presentación.	La correlación de Pearson se distorsiona con los valores extremos de popularidad. Con un método robusto (Spearman) y con medianas por tramo, la relación es débil pero positiva.	Las películas muy bien evaluadas son 1,9 veces más populares. Calidad y popularidad son señales distintas, pero no independientes.
Los géneros más populares son los peor evaluados (Talk con 4,17 y Soap con 5,19).	Esas notas promediaban series sin votos como si tuvieran nota 0.	Soap tiene 7,14. Documental es el mejor evaluado en ambos formatos.
Las series mejoraron su calificación de 4,67 a 6,48.	La subida reflejaba que con los años hay menos series sin votos, no mejor calidad.	El cambio real es de 0,2 puntos en series y 0,4 en películas.

Lo que decía la Etapa 1	Lo que encontramos	Lo que decimos ahora
Filipinas casi triplica la popularidad típica de EE.UU.	Comparaba series filipinas con películas estadounidenses, un efecto de composición.	En películas EE.UU. es segundo entre 17 países. En series lideran México y Filipinas por su mezcla de géneros.
La calificación promedio del catálogo es 5,7.	Incluía 4.560 títulos con nota 0 sin votos.	6,3 en películas y 7,3 en series, siempre por separado.

Comparación antes y después

Las dos comparaciones que mejor muestran el cambio están en la vista del Directorio. En la primera, a la izquierda, los KPIs de la Etapa 1 mostraban una correlación de 0,1, un 22,1% de películas con datos financieros válidos y una calificación de 5,7 afectada por los títulos sin votos. Era jerga técnica y un indicador de calidad del dato en la vista de quien decide. A la derecha, la versión actual responde decisiones: cuál es el mercado mejor evaluado, cuánto más popular es lo bien evaluado, cuánto recauda la película típica y qué parte no recupera lo invertido.

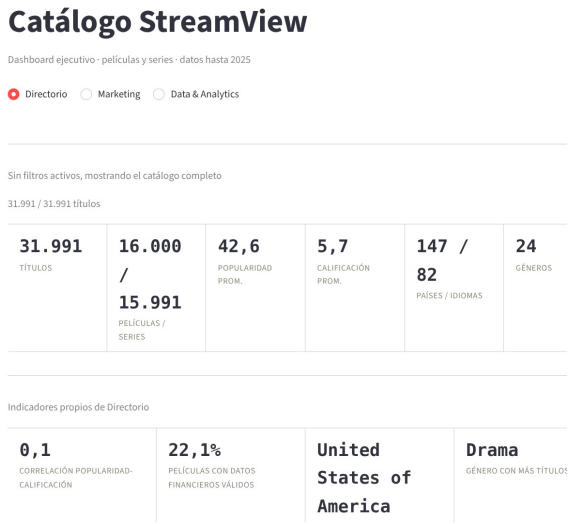


Figura 10. Antes, Etapa 1.

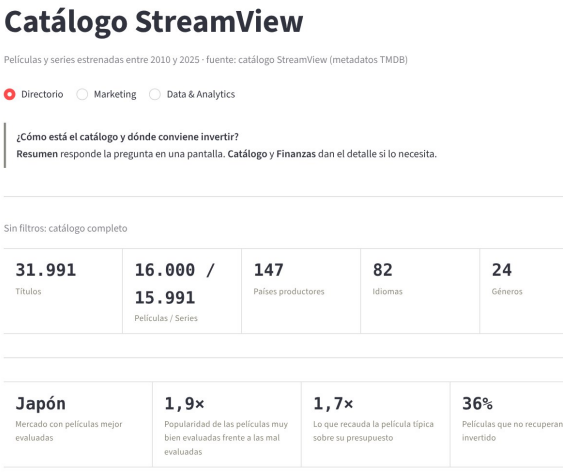


Figura 11. Después, Etapa 3.

En la segunda, la Etapa 1 le presentaba al Directorio como relación central una dispersión de 2.000 puntos en escala logarítmica, con un título que afirmaba algo que los datos no sostienen. Ahora el Directorio ve barras ordenadas con el mensaje en color, EE.UU. como referencia y un título calculado con los datos filtrados.

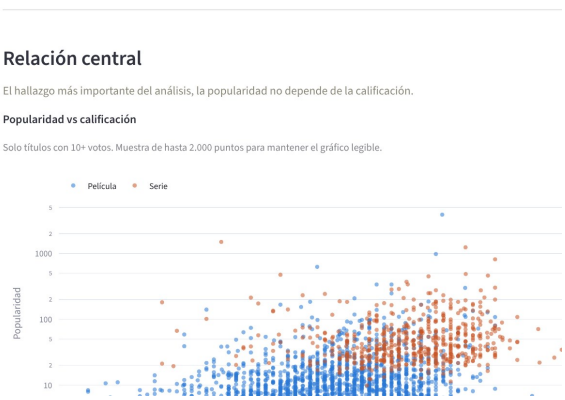


Figura 12. Antes, Etapa 1.

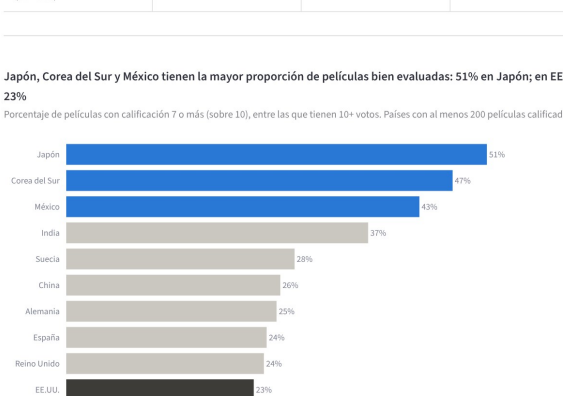


Figura 13. Después, Etapa 3.

Cambios realizados y su justificación

Problema	Cambio	Justificación
Cálculo e integridad del dato		
Títulos sin votos promediados como nota 0	Calificación solo con 10 o más votos en el notebook, el dashboard y la infografía, con la cobertura a la vista	El umbral ya estaba justificado en la Etapa 1 (sección 2.7 del notebook), pero no se aplicaba.
Rankings que mezclaban formatos	Todo ranking por categoría se calcula dentro de películas o de series	Evita la paradoja de Simpson: la composición del catálogo de cada país no debe decidir su posición.
Correlación de Pearson con valores extremos	Spearman en la vista técnica y medianas por tramo en la vista ejecutiva	Son medidas que no se dejan arrastrar por los títulos virales.
Finanzas con montos absurdos	Regla de montos mínimos y retorno máximo, y KPIs financieros completos	Un presupuesto de US$1 no es un dato real.
Dependencia oculta de scipy	Spearman calculado con rangos en pandas	El proyecto debe correr solo con las dependencias declaradas.
Usabilidad del dashboard		
El botón para reiniciar filtros no hacía nada	Ahora los filtros vuelven a sus valores iniciales	Un control que no responde le quita confianza a todo el tablero.
Filtrar un país pequeño vaciaba los rankings	Mínimo de títulos proporcional a los filtros, con piso de 30, y mensajes claros	Se mantiene la protección contra muestras chicas.
Filtrar un país distorsionaba el ranking de países	El ranking compara contra todos los países y destaca los seleccionados con su puesto	El usuario ve dónde queda su país sin perder la referencia.
Una sola página larga	Pestañas por perfil	Navegación clara para cada público.

Problema	Cambio	Justificación
Filtro de país por coincidencia parcial	Coincidencia exacta (Netherlands ya no incluye Netherlands Antilles)	Resultados correctos al filtrar.
Textos de los filtros en inglés	Textos en español, como Todos los países	Coherencia con el resto del tablero.
Comunicación según la audiencia		
Dispersiones y estadísticos técnicos para el Directorio	Vista explicativa con barras, títulos que dicen la conclusión y KPIs en lenguaje de negocio; lo técnico pasa a Data & Analytics	Storytelling with Data separa lo exploratorio de lo explicativo. El gerente necesita la conclusión, no el método.
Todas las barras del mismo color	Mensaje en color y contexto en gris	El color dirige la atención antes de que el lector empiece a leer.
Gráfico de área plano para Marketing	Un número y una frase	Cuando el mensaje es un número, basta con el número.
No había infografía	Infografía de una página sobre el hallazgo de mercados	Era un producto requerido y lo construimos para el Directorio.

Fortalezas

- Las cifras son consistentes entre el notebook, el dashboard, la infografía, la presentación y este informe, porque todas se calculan desde los CSV originales con las mismas reglas. Además las comprobamos con un cálculo independiente.
- Pusimos a prueba los hallazgos antes de comunicarlos. El de mercados se mantiene con tres métodos y lo acotamos a películas porque en series no se sostiene.
- Cada público recibe una comunicación distinta, pero todos trabajan sobre la misma base de datos.
- El dashboard es honesto con el usuario: los títulos se adaptan a los filtros, la cobertura está a la vista y hay advertencias cuando los datos no alcanzan.

Limitaciones

- No hay datos de comportamiento de los suscriptores, como reproducciones, tiempo visto o suscripciones. Por eso la retención no se puede medir y el engagement y la experiencia se aproximan con la actividad en TMDB.
- La calificación viene de usuarios de TMDB y no de suscriptores de StreamView, y puede tener sesgo de autoselección, porque las audiencias de nicho suelen calificar más alto.
- El catálogo es una muestra curada de 1.000 películas y 1.000 series por año, que no permite hablar de crecimiento ni generalizar a un catálogo real.
- Las finanzas cubren el 22% de las películas, con sesgo hacia los grandes estudios, y ninguna serie. Los montos no están ajustados por inflación.

- No pudimos analizar la clasificación por edad, porque la columna correspondiente es una copia de la calificación. Tampoco cubrimos todavía la pregunta del caso sobre directores y actores.

Oportunidades de mejora

- Integrar datos propios de reproducción y suscripción para medir retención y contrastar el índice de popularidad de TMDB con el consumo real.
- Agregar el análisis de directores y actores con mayor presencia, que el Directorio pregunta en la sección 26 del caso.
- Publicar el dashboard en un servicio permanente, como Streamlit Community Cloud, para que se use más allá de la evaluación.
- Probar la vista ejecutiva con usuarios reales del Directorio y de Marketing, y medir si encuentran la respuesta a su pregunta en menos de un minuto.

10. Conclusiones y recomendaciones

El catálogo de películas de StreamView depende de EE.UU., pero el público evalúa mejor las películas de Japón, Corea del Sur y México, mercados que hoy aportan solo el 13% de las películas. Es una oportunidad de adquisición respaldada por evidencia que resistió varias pruebas. La calidad, sin embargo, no asegura audiencia por sí sola, así que adquirir más de esas películas tiene que ir acompañado de un esfuerzo por hacerlas visibles.

Sobre la solución en sí, lo que más aprendimos en esta etapa es que un trabajo visualmente cuidado puede comunicar con mucha seguridad hallazgos que son falsos si nadie revisa los cálculos, y que un gráfico correcto puede ser inútil si se le muestra a la persona equivocada. La versión actual corrige las dos cosas.

Para llevar esto a la práctica proponemos cinco acciones, cada una con un responsable y una forma de medir si se cumplió.

N.º	Recomendación	Responsable	Cómo medirla
1	Priorizar películas de Japón, Corea del Sur y México en la próxima ronda de adquisición y licencias.	Gerencia de Contenidos y Adquisición	Participación de esos mercados en las películas del catálogo, hoy 13%.
2	Darles visibilidad en campañas, ya que su popularidad típica no supera a la de EE.UU.	Gerencia de Marketing	Popularidad típica de esas películas frente a las de EE.UU., en el perfil Marketing.
3	Medir calidad y popularidad por separado en toda decisión de catálogo, y siempre dentro de un mismo formato.	Directorio y Gerencia General	Uso de las vistas por perfil del dashboard.
4	Tratar la rentabilidad como referencia mientras la cobertura financiera sea del 22%.	Directorio	Cobertura de datos financieros en la vista de Data & Analytics.
5	Incorporar datos propios de reproducción y suscripción.	Data & Analytics	Disponibilidad de los dos indicadores de retención propuestos en la sección 8.

Anexo A. Organización del proyecto y reproducibilidad

El proyecto se ejecuta desde los CSV originales, sin archivos intermedios, y todas las cifras de este informe se pueden volver a calcular con el notebook. La carpeta está organizada así:

Carpeta o archivo	Contenido
data	Los dos CSV originales entregados por la organización.
notebooks	analisis_exploratorio.ipynb, con la auditoría de calidad, los KPIs, las 17 visualizaciones y el registro de correcciones respecto de la Etapa 1 (sección 5).
images	Las 17 visualizaciones estáticas que genera el notebook.
dashboard	app.py, el dashboard interactivo por perfil, y requirements.txt con sus dependencias.
entregables	Este informe, la infografía, la presentación final y los entregables de la Etapa 1.
docs	Instrucciones, rúbricas y el caso del curso.
README.md	Descripción del proyecto e instrucciones de ejecución.

Para reproducir el proyecto basta con instalar las librerías pandas, numpy, matplotlib, plotly, jupyter y streamlit (versión 1.51 o superior) y seguir estos dos pasos desde la carpeta raíz:

1. Abrir notebooks/analisis_exploratorio.ipynb y ejecutar todas las celdas. Esto regenera las visualizaciones de la carpeta images.
2. Entrar a la carpeta dashboard, instalar lo que indica requirements.txt y ejecutar streamlit

run app.py.

Anexo B. Robustez del hallazgo de mercados

La tabla muestra cuánto mejor es la calificación promedio de las películas de cada país respecto de EE.UU., en la escala de 0 a 10 y con su intervalo de confianza del 95%. Los tres países quedan entre los tres primeros con los tres métodos y ningún intervalo toca el cero.

País	A. Promedio simple	B. Con género y año	C. Bayesiano con controles
Japón	+0,64 ± 0,05	+0,39 ± 0,06	+0,29 ± 0,05
Corea del Sur	+0,57 ± 0,07	+0,54 ± 0,07	+0,27 ± 0,05
México	+0,53 ± 0,12	+0,52 ± 0,12	+0,42 ± 0,10

El método A es la diferencia de promedios entre películas con 10 o más votos. El método B es una regresión lineal con indicadores de país, género y año de estreno, con errores robustos (HC1); sirve para descartar que la ventaja se deba a que esos países producen más animación o más estrenos recientes. El método C es un promedio bayesiano que incluye toda película con al menos un voto y acerca a la media las que tienen pocos votos, con los mismos controles; sirve para descartar que el umbral de 10 votos deje fuera a los títulos menos visibles y así infle el resultado.

Si se aplica la corrección de Bonferroni por estar comparando 15 países con EE.UU., también lo superan India, Suecia y China, aunque con menor margen. El resto no se distingue de EE.UU. En series el resultado cambia de signo según el método: por ejemplo, solo el 15% de las series chinas tiene 10 o más votos, con una mediana de 2. Por eso limitamos el hallazgo a películas.

Referencias

Nussbaumer Knaflic, C. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. Wiley.

StreamView Analytics (2026). Caso semestral ADY1104, Visualización de Datos. Duoc UC.